正しい玉掛け作業で安全確保！

～玉掛け作業の安全に係るガイドラインについて～

神奈川労働局 労働基準監督署

令和4年に全国で発生したクレーン、移動式クレーン、玉掛用具等に係る死亡災害をみると、玉掛けに関連するものが約半数を占める状況にあり、これらの災害の多くは、玉掛けした荷の運搬中に荷が落下したり、作業者に激突すること等によって発生しています。

また、平成30年から令和4年の5年間に神奈川労働局管内においても、クレーン、移動式クレーン、玉掛用具等に係る死亡災害が7件発生している状況にあります。

そこで地域事業場の皆様におかれましても、重篤な労働災害を防止するため、正しい玉掛け作業を徹底することが非常に重要な課題であることを認識し、あらためて現場で**「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」**が徹底されますようご協力をお願いいたします。

【玉掛け作業の安全に係るガイドライン】※ 平成12年2月24日付け基発第96号の別添の抜粋要約

ガイドラインの目的

労働安全衛生関係法令と相まって、クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置（以下「クレーン等」という）の玉掛け作業等について安全対策を講じることにより、玉掛け作業等による労働災害を防止することを目的とする。

☞事業者が講ずべき措置

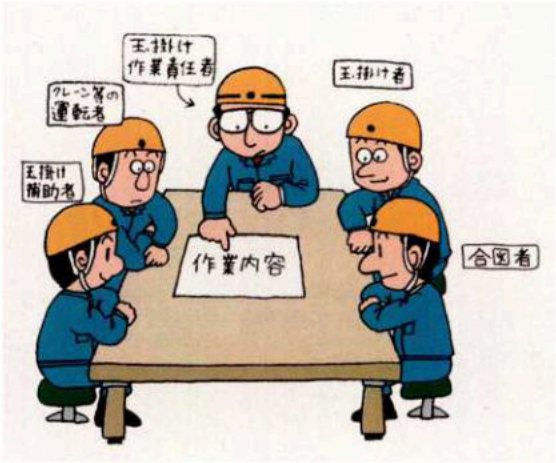
事業者は玉掛け作業等における労働災害を防止するため、以下の措置を講じるよう努めてください。

1 作業標準等の作成とその周知

事業者は、玉掛け作業を含む荷の運搬作業（以下、単に「玉掛け等作業」といいます）の安全確保に十分配慮した作業標準を定めて、関係する労働者に周知しましょう。

2 作業配置の決定及び玉掛け作業責任者の指名等

事業者はあらかじめ定めた作業標準又は作業の計画に基づいて、玉掛け等作業を行うクレーン等の運転者、玉掛け者、合図者、玉掛け補助者等の配置を決めるとともに、玉掛け等作業に従事する労働者の中から当該玉掛け等作業に係る責任者（以下、単に「玉掛け作業責任者」といいます。）を指名するようにしましょう。



3 玉掛け作業の事前打ち合わせと指示の周知徹底

事業者は、玉掛け等作業を行うに当たって、玉掛け作業責任者に、関係労働者を集めて作業開始前打合せを行わせるとともに、ガイドラインに示されている事項について、玉掛け等作業に従事する労働者全員に、周知させるようにしましょう。

資格を確認しよう！　安全な玉掛け作業を行うためには十分な知識と技能が必要です。

労働安全衛生法では、安全衛生教育（特別教育）や就業制限（技能講習）について定めがあります。

- つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛け業務：玉掛け技能講習が必要
- つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け業務：玉掛け業務の特別教育が必要

※ つり上げ荷重は取り扱うつり荷の最大重量ではなく、取り扱うクレーン等の最大能力（性能）をいいます。

☞作業上の注意事項

1 玉掛け作業責任者が実施する事項

(1)つり荷の質量等が事業者から指示されたものであるかを確認するとともに、玉掛け用具の種類等が適切であることを確認しましょう。
(2)クレーン等の据付状況及び運搬経路を含む作業範囲内の状況を確認しましょう。
(3)玉掛けの方法が適切であることを確認しましょう。
(4)つり荷の落下のおそれ等不安全な状況を認知した場合は、直ちにクレーン等の運転者に指示し、作業を中断し、つり荷を着地させる等の措置を講じましょう。

2 玉掛け者が実施する事項

(1)玉掛け作業に使用する玉掛用具を準備するとともに、その玉掛用具について使用前の点検を行いましょう。
(2)つり荷の質量及び形状が指示されたものであるかを確認するとともに、用意された玉掛用具で安全に作業が行えることを確認しましょう。
(3)玉掛けにあたっては、つり荷の重心を見極め、打合せで指示された方法で玉掛けを行い、安全な位置に退避した上で、合図者に合図を行いましょう。
(4)地切り時につり荷の状況を確認しましょう。
(5)荷受けを行う際には、つり荷の着地場所の状況を確認し、打合せで指示されたまくら、歯止め等を配置する等荷が安定するための措置を講じましょう。
(6)玉掛用具の取り外しは、着地したつり荷の安定を確認した上で行いましょう。

3 合図者が実施する事項

(1)クレーン等運転者及び玉掛け者を視認できる場所に位置するようにしましょう。
(2)玉掛け者から合図を受けた際は、関係労働者の退避状況と運搬経路に第三者がいないことを確認した上で、クレーン等運転者に合図しましょう。
(3)常につり荷を確認し、つり荷の下に労働者が立ち入っていないこと等運搬経路の状況を確認しながら、つり荷を誘導しましょう。
(4)つり荷が不安定になった場合は、直ちにクレーン等運転者に合図を行い、作業を中断する等の措置を講じましょう。
(5)つり荷を着地させるときは、つり荷の着地場所の状況及び玉掛け者の待機位置を確認した上で行いましょう。

4 クレーン等運転者が実施する事項

(1)作業開始前に使用するクレーン等に係る点検を行いましょう。
(2)移動式クレーンを使用する場合は、据付地盤の状況を確認して打合せ時の指示に基づいて据え付けましょう。
(3)運搬経路を含む作業範囲の状況を確認しましょう。
(4)つり荷の下に労働者が立ち入った場合は、直ちにクレーン操作を中断するとともに、その労働者に退避を指示しましょう。
(5)つり荷の運搬中に定格荷重を超えるおそれが生じた場合は、直ちにクレーン操作を中断して、玉掛け作業責任者にその旨を連絡しましょう。







☞玉掛けの方法の選定

事業者は、玉掛け作業の実施に際しては、玉掛け作業の基本事項（3原則）を守り、ガイドラインに示されている事項に配慮した作業を行わせるようにしましょう。

玉掛け作業の基本事項（3原則）

1 正しい玉掛け

つり荷の質量と形状に適合したつり具を選定して使用し、つり荷の重心の真上を静かにつり上げ、つり荷が安定した状態を確認すること。

2 万一のことを考えた玉掛作業者の位置姿勢

玉掛け作業において、もし「ワイヤロープ等が切断したら」「急に荷振れしたら」「急に荷崩れしたら」など、常に万一の危険を予測した安全な位置や退避できる姿勢が、無意識にとれるようになっていること。

3 共同作業者相互に意思の疎通

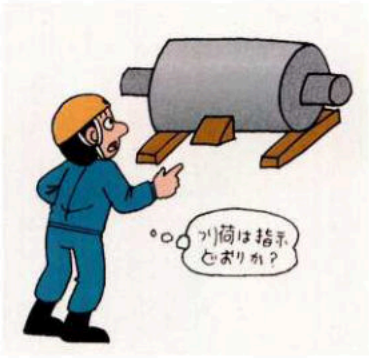
共同で玉掛け作業を行う場合、それぞれの役割分担を明確にして、これからやろうとすることを全員が理解・納得していること。

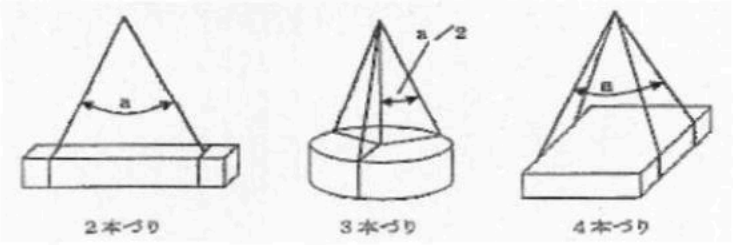
▼▼▼ 作業前に必ず確認！！▼▼▼

- 荷の質量
- 荷の重心
- 荷の形状
- 運搬経路
- クレーン等の揚程（リフト高さ）
- 玉掛け用具

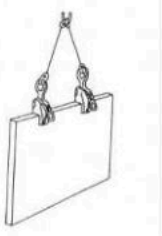
ガイドライン共通事項

①玉掛け用具の選定にあたっては、必要な安全係数を確保するか又は定められた使用荷重等の範囲内で使用すること。
②つり角度は、原則として 90 度以内であること。（図、共通）
③アイボルト形のシャックルを目通しつりの通し部に使用する場合は、ワイヤロープのアイにシャックルのアイボルトを通すこと。
④クレーン等のフックの上面及び側面においてワイヤロープが重ならないようにすること。
⑤クレーン等の作動中は直接つり荷及び玉掛用具に触れないこと。
⑥ワイヤロープ等の玉掛用具を取り外す際には、クレーン等のフックの巻き上げによって引き抜かないこと。





図、共通



図、クランプ、ハッカー

クランプ、ハッカーを用いる際の注意事項（クランプ、ハッカー使用時の災害が多発しています！）

①製造者が定めている使用荷重及び使用範囲を厳守すること。
②汎用クランプを使用する場合は、つり荷の形状に適したものを少なくとも2個以上使用すること。
③つり角度は 60 度以内とするようにすること。（図、クランプ、ハッカー）
④横つりクランプを使用する場合は、掛け巾角度は 30 度以内とすること。（図、クランプ、ハッカー）
⑤荷掛け時のクランプの圧縮力により、破損又は変形するおそれのあるつり荷には使用しないこと。
⑥つり荷の表面の付着物（油、塗料等）がある場合は、よく取り除いておくこと。
⑦溶接又は改造されたハッカーは使用しないこと。

神奈川県内で最近発生した玉掛け作業等に関連する死亡災害の概要

発生年月 業　　種	起 因 物 事故の型	発生概要
平成 30 年 2月 土木工事業	移動式クレーン はさまれ・ 巻き込まれ	クレーン機能付きドラグショベル (以下「重機」という。)を使用してトラックの荷台に積まれたH鋼を資材置場に卸す作業中、つり上げたH鋼が傾いたため、被災者 (玉掛け作業者)がH鋼に駆け寄った際、重機前方にうつぶせに転倒した。その際、つり荷がクランプから外れて重機の運転席に落下して操作レバーに当ったため、重機が前進し被災者を轢いたもの。
平成 30 年 11 月 製造業	玉掛用具 崩壊、倒壊	天井クレーンを用いてロールを荷下ろしし、玉掛け用ワイヤロープからシャックルを取り外した後、当該天井クレーンで巻き上げたところ、玉掛け用ワイヤロープがロールに引っかかり、ロールが倒壊したため、隣接する台座との間に玉掛け作業員がはさまれたもの。
令和元年 6月 製造業	クレーン 激突され	天井クレーンでつったプレスの金型 (重量約 20 トン)のそばで被災者が倒れていたもの。金型をつって移動中か金型清掃中に、無線式コントローラーのボタンに何かが不意に接触したかの誤操作によって、天井クレーンが自身の方向に横行し、つり荷の金型に激突され、当該金型と背後の金型との間にはさまれたものと推測される。(目撃者なし)
令和 2年 6月 製造業	玉掛用具 飛来、落下	埠頭にてトレーラシャーシに2トントラック等合計 3台を乗せて固縛一体化した荷 (重量 28t)を揚貨装置でつって船積み中、玉掛け用具のチェーンスリングが切断して荷が約 10メートル落下し、荷役とは別の発注による溶接作業のため船倉内の中甲板にいた2名が下敷きとなったもの。
令和 3年 6月 建築工事業	玉掛用具 飛来、落下	定格荷重 1tの低床ジブクレーンにて、4tトラックからバスダクトを2連つり(168kgの荷と345kgの荷)してつり上げたところ、高さ約 30m付近で、2連つりの下部の荷が、下にいた玉掛補助者に落下したもの。
令和 3年 11月 製造業	荷姿の物 飛来、落下	金属製の倉庫扉 (縦横約 3メートル、約 350キログラム)を積載形トラッククレーンで吊り上げ旋回中、玉掛けワイヤロープをかけていた扉部材が外れ、扉が落ちて倒れた。被災者は吊った扉の揺れを手で押さえていたところ、倒れた扉の下敷きになった。
令和 4年 3月 建設業	玉掛用具 飛来、落下	資材置場において、柱状の資材 (約 600キログラム)を移動式クレーンでつって旋回中、目通し1本つりのワイヤロープがフックから外れて落下し、つり荷に介添えロープを取り付けようとしていた被災者が下敷きとなった。

ガイドラインの詳細は検索で　玉掛け作業の安全に係るガイドライン　安全衛生情報センター　**検索**

お問い合わせは、神奈川労働局安全課 (045-211-7352)、又は神奈川労働局管内各労働基準監督署まで

(R５.４)